

DMonitor Java SDK

测试报告

dmonitor-java-lib | SDK v1.0.0

测试结论 条件通过

3 测试总数	3 JUnit 通过	1 业务告警	0 失败/错误
-----------	---------------	-----------	------------

测试基线

Git 3b8136f | 2026-07-29 | macOS arm64

报告版本

v1.1 | 根据更新后的测试数据、Surefire 日志和构建产物修订

NavFirst SDK Quality Verification

一、报告概述

1. 测试目标

验证 dmonitor-java-lib 在当前 macOS arm64 环境中的构建、Spring Boot 上下文启动、原生库加载、版本与机器标识接口，以及发布包资源完整性；同时识别实际 GNSS 解算链路的执行条件和测试缺口。

2. 结论摘要

结论：条件通过 标准全量测试执行 3 项，Failures、Errors、Skipped 均为 0，最终 BUILD SUCCESS。核心监测用例已实际执行并产生回调，但 fixedRate=0.0，errMsg 为 fix-rate less 0.75，业务质量阈值未达标。

检查项	结果	判定依据
Spring 上下文	通过	Spring Boot 3.2.4 正常启动，耗时 1.580 s
原生版本接口	通过	getGVersion() 返回 2.0.6.8
机器标识接口	通过	getUuid() 返回非空值，报告已脱敏
GNSS 解算	JUnit 通过	已收到回调；固定率 0.0，低于阈值 0.75
Maven 打包	通过	生成可执行 Spring Boot JAR，资源清单完整
默认测试命令	通过	正常本机权限下 ./mvnw clean test 为 BUILD SUCCESS

3. 发布判定

本轮在正常本机权限下执行标准测试命令，3 项 JUnit 全部通过，testMonitor 已进入原生监测链路并收到 MonitorData 回调，可证明 Java/JNA 封装和当前数据调用链可运行。但回调返回 fixedRate=0.0、solStatus=Float，errMsg 为 fix-rate less 0.75，未达到配置的最小固定率 0.75。因此本轮维持“条件通过”，不能作为监测质量或结果精度验收通过依据。

二、测试环境与范围

1. 环境基线

类别	版本/值	备注
操作系统	macOS 26.5.2 arm64	Apple Silicon
Java 运行时	Oracle JDK 21.0.9 LTS	项目编译 release 为 20
Maven	3.9.16	Maven Wrapper
Spring Boot	3.2.4	父 POM 与依赖管理
JNA	5.12.1	jna 与 jna-platform
Surefire	3.1.2	JUnit Platform Provider
SDK	1.0.0	com.navfirst:dmonitor-java-lib
原生运行时	2.0.6.8	getGVersion() 实测返回
Git 基线	3b8136f	报告生成时 HEAD

2. 测试对象

- Spring Boot 自动配置与 MonitorService 注入。
- MonitorLibrary 通过 JNA 加载 darwin-aarch64/libDMonitor.dylib。
- getGVersion() 与 getUuid() 原生基础接口。
- testMonitor 对输入文件和 license 完成前置检查，并实际调用 startMonitor 获取解算回调。
- Maven 编译、Spring Boot 重打包和三平台原生资源入包。

3. 测试夹具状态

测试夹具	状态	路径
BRDC 输入	可读 (250039 字节)	/Users/wfu/Downloads/GSSK01.2026210binRTCM3
监测站 RTCM3	可用 (250039 字节)	/Users/wfu/Downloads/GSSK01.2026210binRTCM3
基准站 RTCM3	可用 (与监测站相同)	/Users/wfu/Downloads/GSSK01.2026210binRTCM3
license.lic	可用 (342 字节)	/Users/wfu/Downloads/license.lic

三、测试方法与执行记录

1. 标准测试执行

```
./mvnw clean test
```

结果：通过 Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 ; testMonitor 实际执行并收到回调，Maven BUILD SUCCESS。

2. 业务结果复核

复测在正常本机权限下使用同一条 ./mvnw clean test 完成，无需添加 Mockito 配置或修改工程源码。testMonitor 已传入三组 250039 字节数据并收到 MonitorData 回调，业务字段通过日志进行观察性核验。

```
日志复核: startMonitor 输入、原生输出与 MonitorData 回调
```

复核结果：业务告警 回调成功；fileStatus=0、navStatus=0、历元率 0.9958，但 solStatus=Float、fixedRate=0.0，errMsg=fix-rate less 0.75。

3. 打包验证

```
./mvnw -DskipTests package
```

结果为 BUILD SUCCESS，生成 target/dmonitor-java-lib-1.0.0.jar。制品约 21 MB，三平台原生库均已入包，SHA-256 已重新记录。

4. 判定规则

状态	定义
JUnit 通过	测试方法实际执行且无失败/错误；业务结果仍需独立判定。
业务告警	方法无异常结束并获得回调，但结果未满足明确质量阈值。
环境阻塞	测试框架受限环境问题阻止用例执行，不作为本机标准结果。
条件通过	JUnit 与构建通过，但关键业务质量条件仍未满足。

四、用例与结果明细

用例	目的	结果	耗时	实测证据
testUuid	验证原生机器标识接口	通过	0.548 s	返回非空：4EB3948D-****-****-****-5D582F139CE5
testVersion	验证原生版本接口	通过	0.001 s	算法版本：2.0.6.8
testMonitor	执行 GNSS 监测解算	JUnit 通过	0.589 s	回调成功；Float，fixedRate 0.0，errMsg=fix-rate less 0.75

1. 通过项说明

- SpringBootTest 能发现 DmonitorJavaLibApplication 并完成应用上下文启动。
- JNA 能在 macOS arm64 上找到并加载 libDMonitor.dylib。
- getUuid() 跨越 Java/JNA/原生边界返回机器标识，未出现 UnsatisfiedLinkError 或崩溃。
- getGVersion() 返回 2.0.6.8，与原生库实际运行结果一致。

2. 监测结果说明

testMonitor 实际调用 monitorService.startMonitor(...) 并收到 GSSK01 回调。文件状态和星历状态均为正常，rover/base 历元率均为 0.9958，观测历元数均为 239；但解状态为 Float，fixedRate 为 0.0，低于 minFixedRate=0.75，原生层与 MonitorData.errMsg 均返回 fix-rate less 0.75。

重要 JUnit 通过不等于监测质量达标。本轮已证明核心链路可执行，但仍需断言回调存在、errMsg 为空且 fixedRate 不低于 0.75。

3. 断言有效性

3 个 @Test 方法均未使用 assert 系列断言。testVersion 和 testUuid 仅记录返回值，testMonitor 也未断言回调发生、errMsg 为空或 fixedRate 达标。本报告根据日志进行观察性核验，但当前自动化门禁仍可能把业务告警显示为绿色。

五、构建与制品验证

1. 编译与打包结果

验证项	结果	证据
主代码编译	通过	18 个 Java 源文件，javac --release 20
测试代码编译	通过	1 个测试源文件
Spring Boot 重打包	通过	生成可执行 JAR，Main-Class 为 JarLauncher
制品大小	通过	dmonitor-java-lib-1.0.0.jar，约 21 MB
SHA-256	记录	1f628672160902383defee525e52869d8d4cb93899041fb494d74000fccc1dc9

2. 原生资源入包

平台	资源	静态检查
macOS arm64	darwin-aarch64/libDMonitor.dylib	Mach-O 64-bit arm64；本机已加载
Linux arm64	linux-aarch64/libDMonitor.so	ELF 64-bit ARM aarch64；已入包
Linux x86-64	linux-x86-64/libDMonitor.so	ELF 64-bit x86-64；已入包

3. macOS 动态依赖

- CoreFoundation.framework
- /usr/lib/libSystem.B.dylib
- /usr/lib/libresolv.9.dylib

以上依赖均为系统组件。本轮未在 Linux 主机实际加载两套 .so，因此 Linux 仅完成文件类型与入包检查，不构成运行时兼容性结论。

4. Surefire 通道告警

非阻断告警 原生库直接向 forked JVM 原生输出流写入 monitor stream info、data 和 solbuf，Surefire 记录 Corrupted channel 警告并生成 dumpstream。测试仍成功，但可能污染 CI 日志或报告协议。

六、问题与风险清单

编号	级别	问题	影响	建议
TST-001	P1	监测结果未达到固定率阈值	fixedRate=0.0，errMsg=fix-rate less 0.75，不能作为质量验收通过依据	使用满足场景的独立 rover/base 与广播星历数据，断言固定率和 errMsg
TST-002	P2	三路输入使用同一份 RTCM 文件	无法代表独立监测站、基准站和广播星历的真实组合	分别配置受控 rover、base 和 BRDC 测试夹具
TST-003	P2	版本与 UUID 用例无断言	空值或异常格式可能被误判为通过	增加 assertNotBlank、格式和版本约束
TST-004	P2	核心 Java 逻辑缺少单元测试	边界输入、结果拆分和结构转换回归风险高	为 MonitorServiceImpl、TimeUtils、MonitorDataServiceImpl 建立隔离测试
TST-005	P2	无覆盖率统计和阈值	无法量化回归保护范围	接入 JaCoCo，并设置行/分支覆盖率门槛
TST-006	P3	原生输出破坏 Surefire 通道	CI 日志出现告警与 dumpstream	将原生日志路由到规范日志接口或标准错误流

风险评级说明

级别	含义
P1	阻止完整功能验收或发布结论，需要优先关闭。
P2	显著影响测试可靠性、可重复性或回归防护。
P3	非阻断质量问题，建议在后续迭代修复。

七、覆盖分析与发布建议

1. 已覆盖

层级	覆盖内容	证据
构建	Java 20 编译、测试编译、Boot 重打包	Maven BUILD SUCCESS
框架	Spring Boot 上下文、服务注入	测试上下文启动成功
JNA	macOS arm64 原生库加载	版本与 UUID 原生调用成功
监测链路	startMonitor、原生解算与回调解析	testMonitor 已执行并收到 MonitorData
制品	三平台原生资源与核心类入包	JAR 内容检查

2. 未覆盖

- 独立 rover/base 与正确广播星历数据下，fixedRate 达到 0.75 以上且 errMsg 为空的成功结果。
- MonitorTask 为空、rover/base 字节为空时的异常断言。
- 时间格式边界、navSys 聚合、BDS 开关与广播星历零结尾处理。
- 多条回调、回调缺失、字段解析边界及不同错误信息映射。
- 并发调用、长时运行、内存占用、native memory 生命周期和稳定性。
- Linux arm64、Linux x86-64 的实际原生加载与算法执行。
- 代码覆盖率、性能基线和结果精度基准。

3. 发布前建议

优先级	行动	完成标准
必须	更换独立 rover/base 与正确 BRDC 数据	回调 errMsg 为空且 fixedRate 不低于 0.75
必须	补充业务断言并消除硬编码路径	标准命令自动验证回调、阈值和可配置夹具
高	补充单元测试和断言	关键转换、校验、解析和回调均有正反例
高	接入覆盖率门禁	报告可追溯，阈值由团队基线确定
中	增加 Linux CI 矩阵	两种 Linux 架构至少完成原生加载与版本接口验证

建议发布门禁 本轮标准测试和核心调用链已通过；在使用独立有效夹具获得 errMsg 为空、fixedRate 达标的结果，并补充自动断言前，维持“条件通过”。

附录 A：测试证据摘要

A.1 Surefire 汇总

Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
BUILD SUCCESS
Time elapsed: 2.927 s
Finished at: 2026-07-29 14:21:00 +08:00

A.2 关键输出

Spring context: Started in 1.580 seconds
Native version: 2.0.6.8
Machine UUID: 4EB3948D-****-****-****-5D582F139CE5
Monitor callback: Float | fixedRate: 0.0 | errMsg: fix-rate less 0.75

A.3 执行命令

标准全量测试
./mvnw clean test

打包验证
./mvnw -DskipTests package

A.4 证据来源

来源	用途
src/test/java/.../DmonitorJavaLibApplicationTests.java	用例定义与夹具路径
target/surefire-reports/TEST-*.xml	测试数、状态、耗时和跳过原因
target/surefire-reports/*dumpstream	原生输出通道告警
pom.xml	SDK、JDK、Spring Boot 与依赖版本
target/dmonitor-java-lib-1.0.0.jar	制品大小、清单和资源入包验证
Git HEAD 3b8136f	测试基线
报告限制	未计算覆盖率；未获得 fixedRate 达标结果，未执行性能、安全性或 Linux 运行时测试